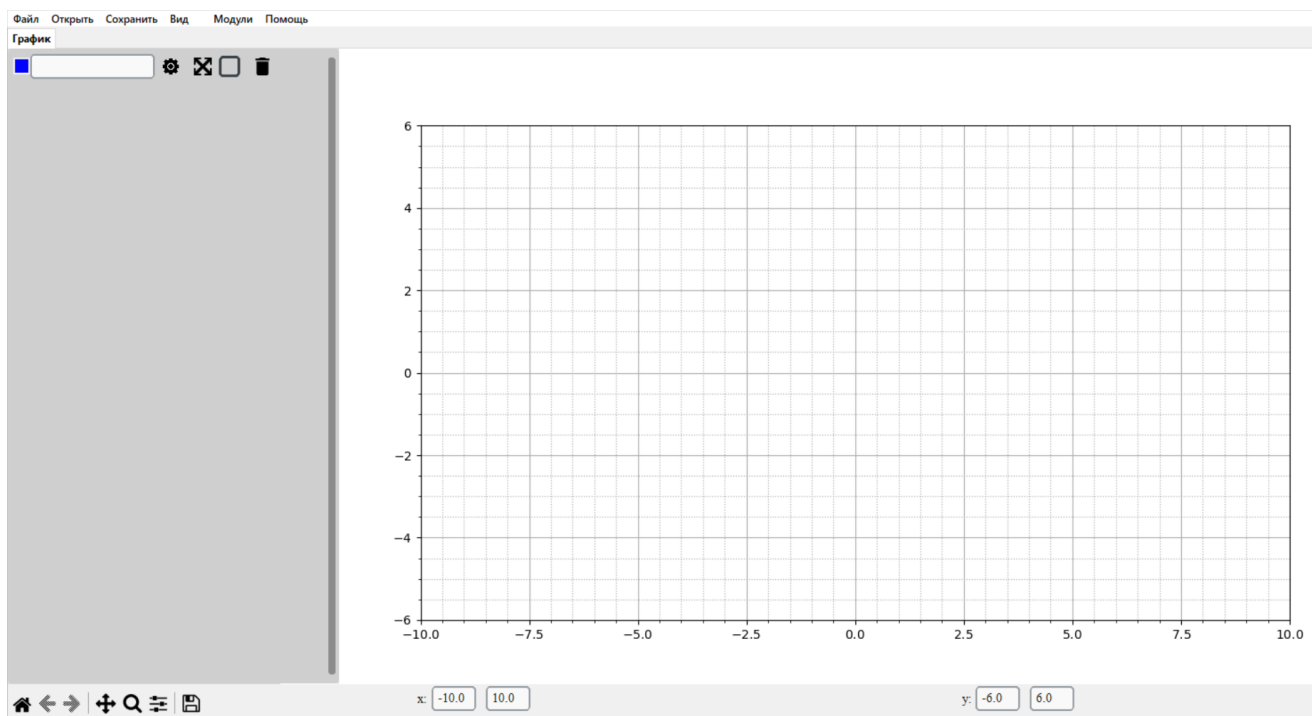


MatGraph v2.3

Руководство

Здравствуйте, переда вам руководство по эксплуатации некоммерческого проекта – MatGraph. Это программа для визуализации и обработки данных, созданная для упрощения работы физикам, написания диплома, курсовых и упрощения работы с графиками. Программа всё ещё не обладает полным функционалом, задуманным автором, однако весь необходимый минимум для её использования реализован. По всем вопросам, предложениям, а также по поводу багов и ошибок в программе обращаться: a.lotarev@g.nsu.ru.

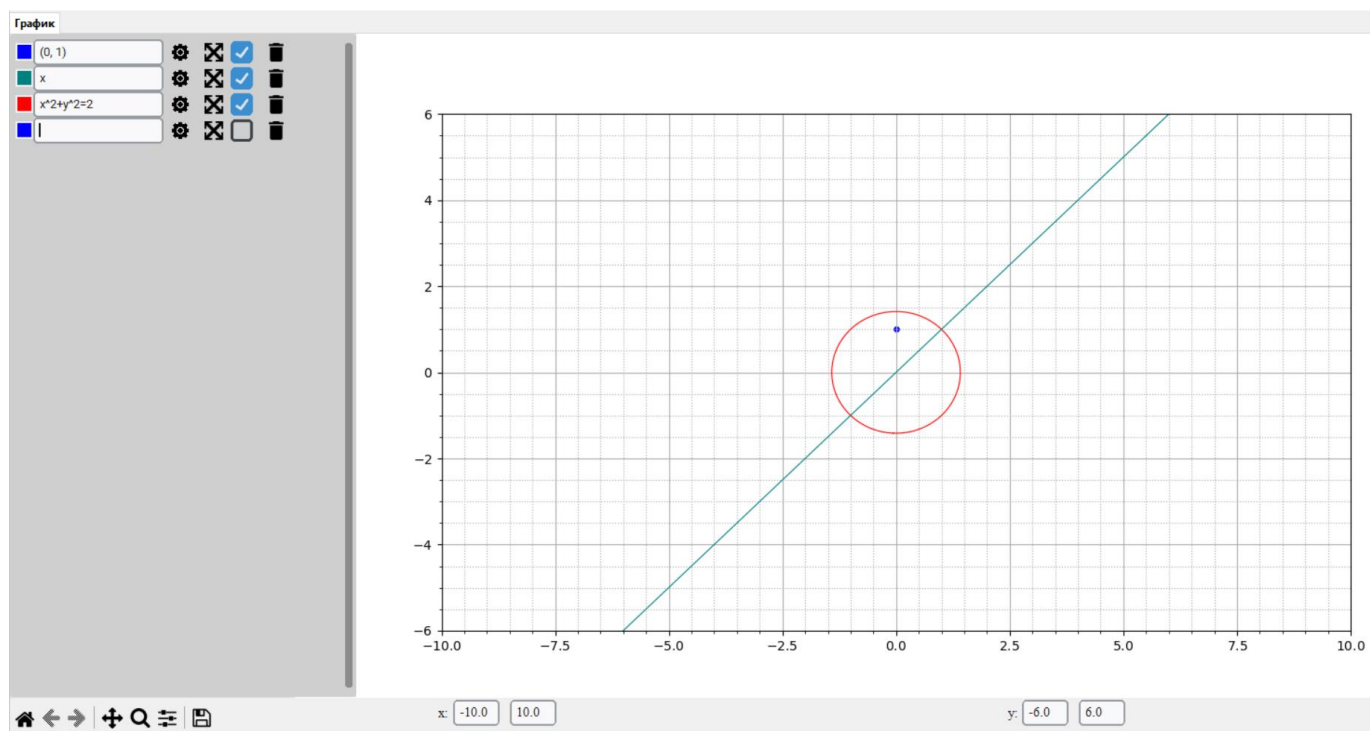
Интерфейс



Программа написана на Python на базе библиотеки `matplotlib.pyplot` и потому имеет схожий интерфейс и функционал, однако, вся работа с графиками, данными, функциями происходил в левом окне, дизайн которого во многом был вдохновлён дизайном графического калькулятора Desmos.



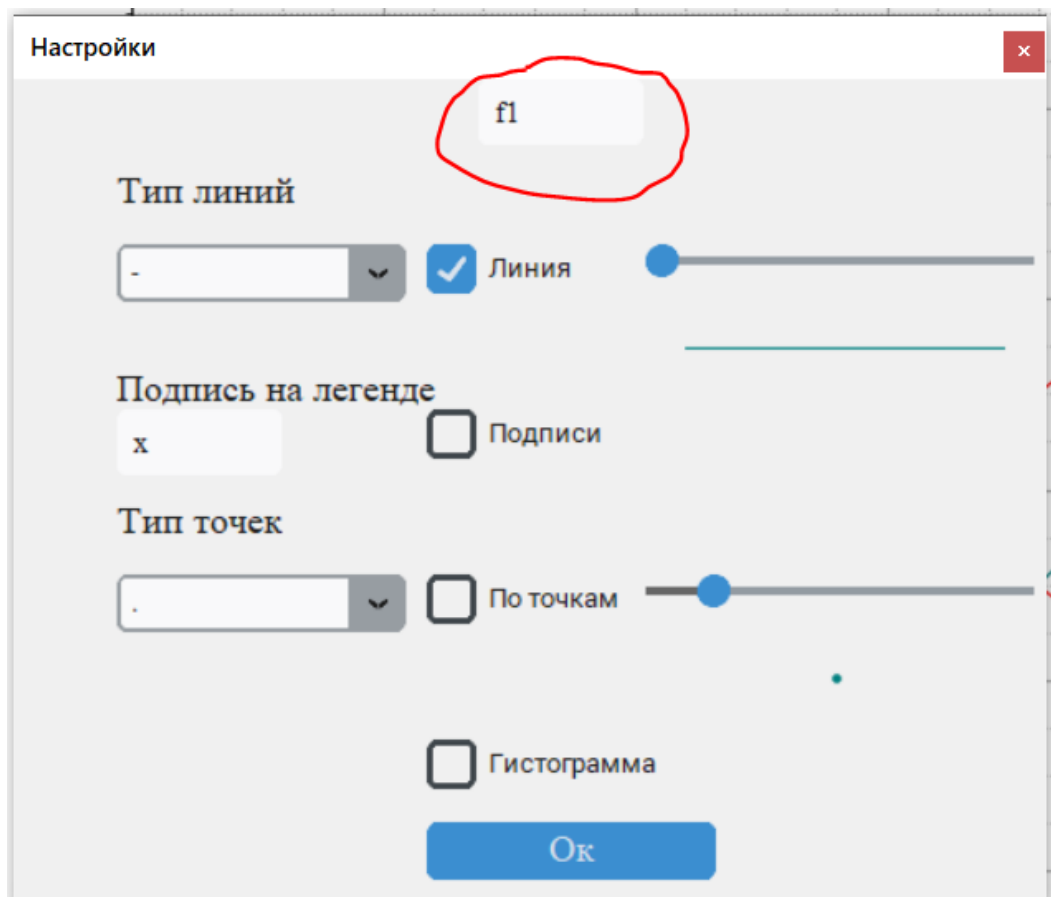
Это основное рабочее поле, в котором, как и в графическом калькуляторе вы можете написать функцию, задать координаты точки или написать неявно заданную функцию, однако обращаем внимание, что использование неявно заданных функций требует больше вычислительной мощности и может проходить не так быстро и оптимально, как использование явного выражения.



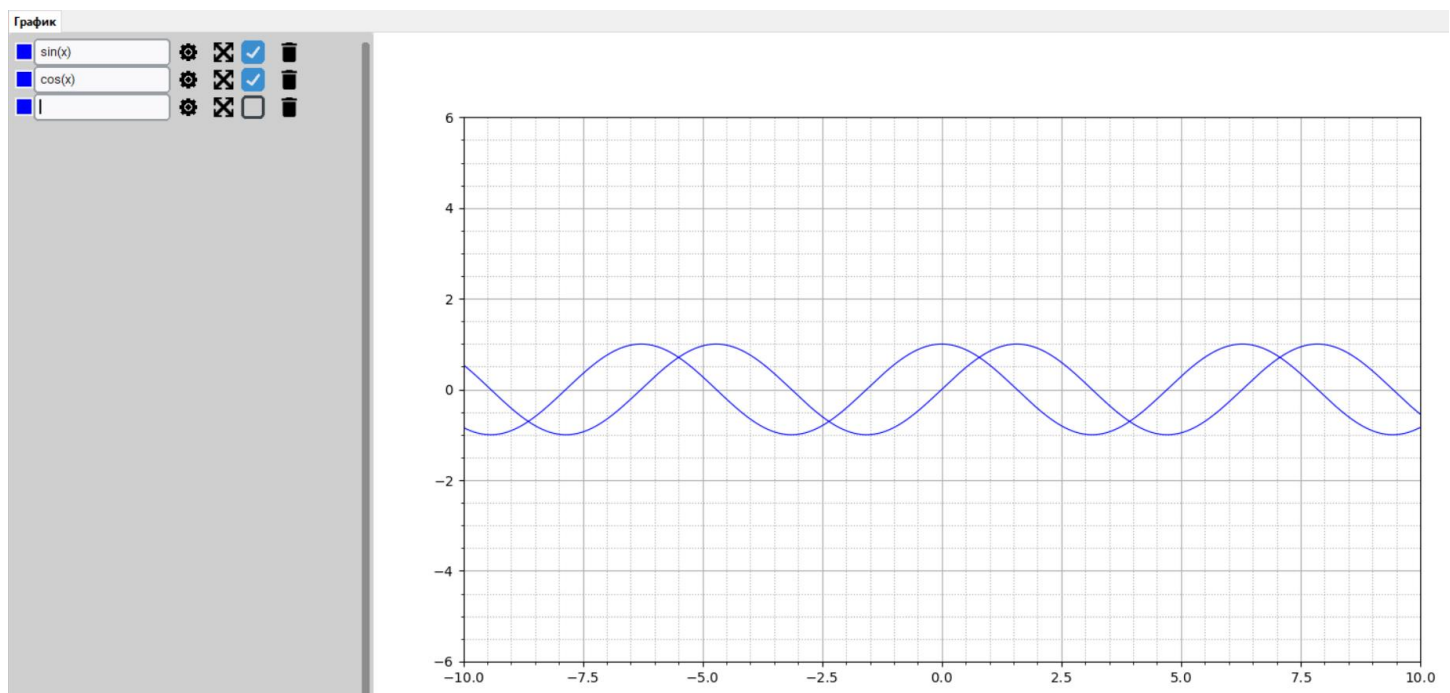
У каждого графика есть разные методы отображения: по точкам, линиями или в виде гистограммы (вне зависимости от того строите ли вы какие-то данные или рисуете функцию). Гистограммы рекомендуется использовать только для статистических типов данных (иначе вы, вероятно, получите бессмыслицу). Настроить параметры отображения графика вы можете в персональных настройках каждой строки.



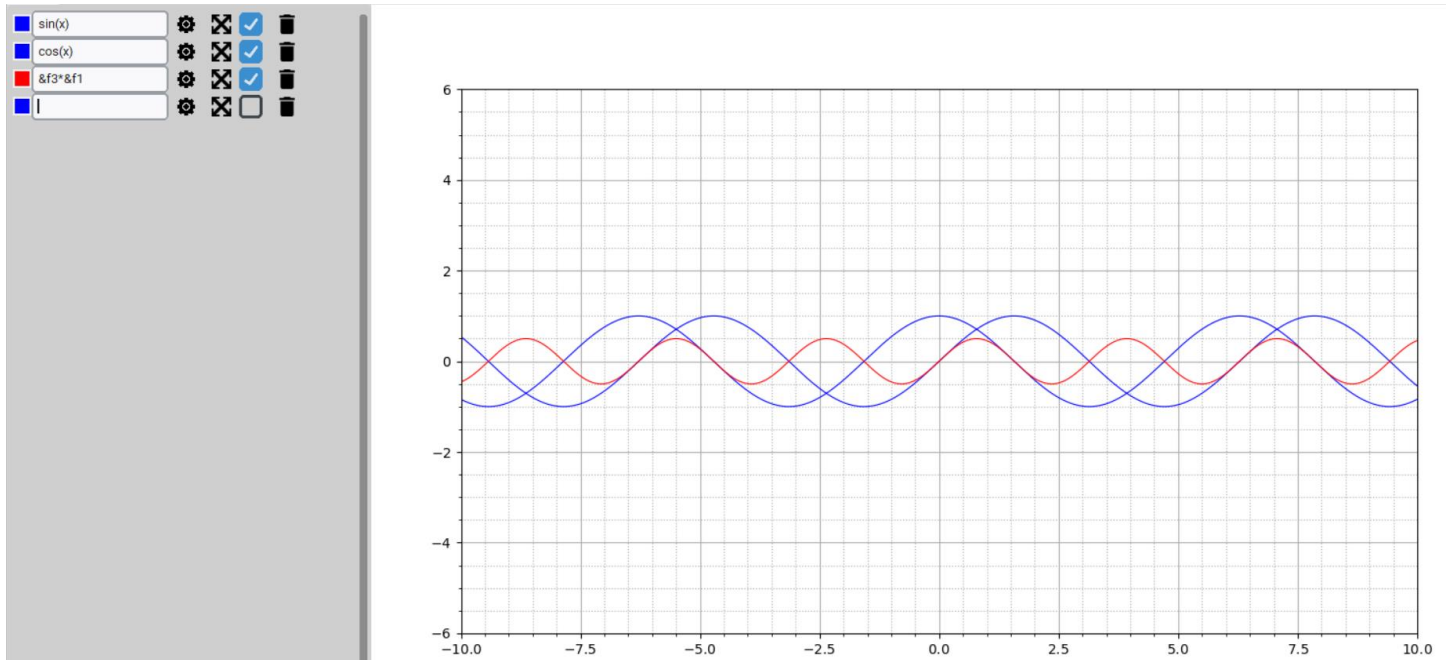
Также там вы можете настроить: тип линии, размер линии, форму точек, размер точек и название графика на легенде.



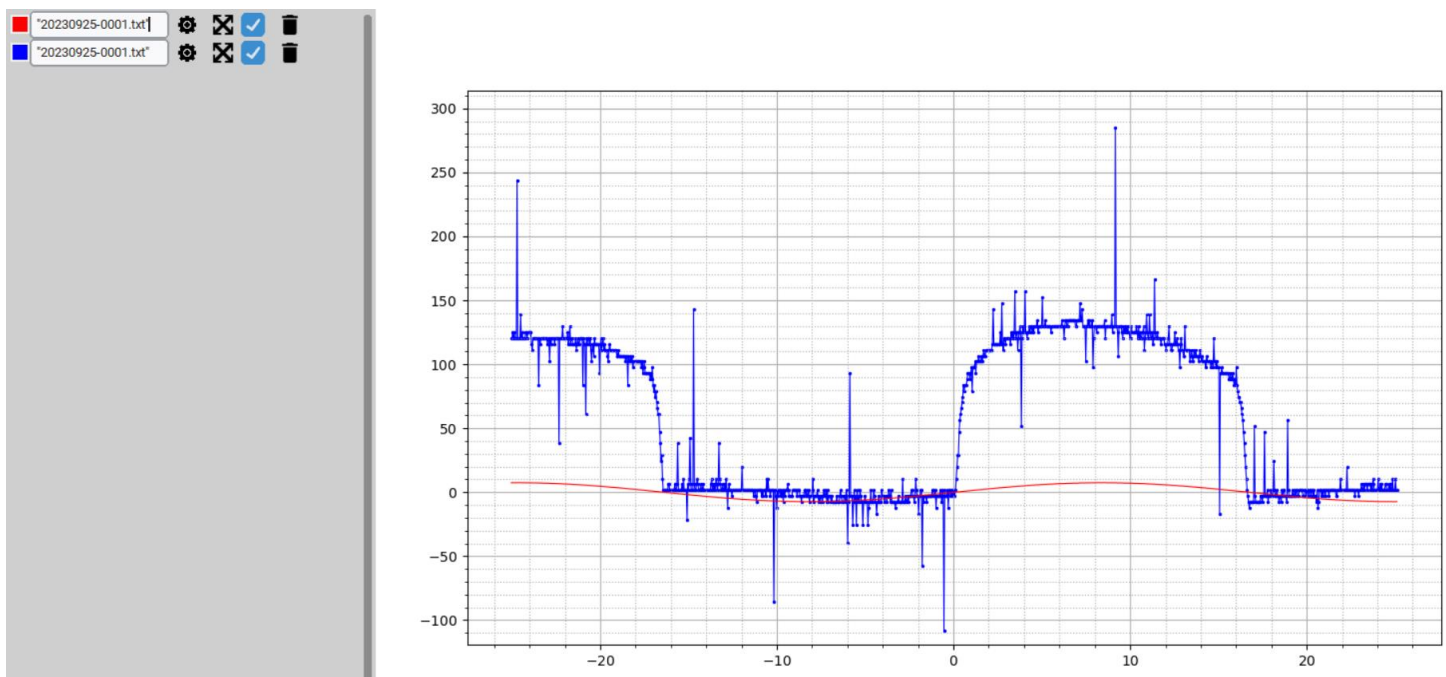
Заголовок в настройках показывает индекс строки, то есть её наименование в системе ссылок внутри программы. С помощью ссылок вы можете написать выражение, использующее данные из другой строки. Например:



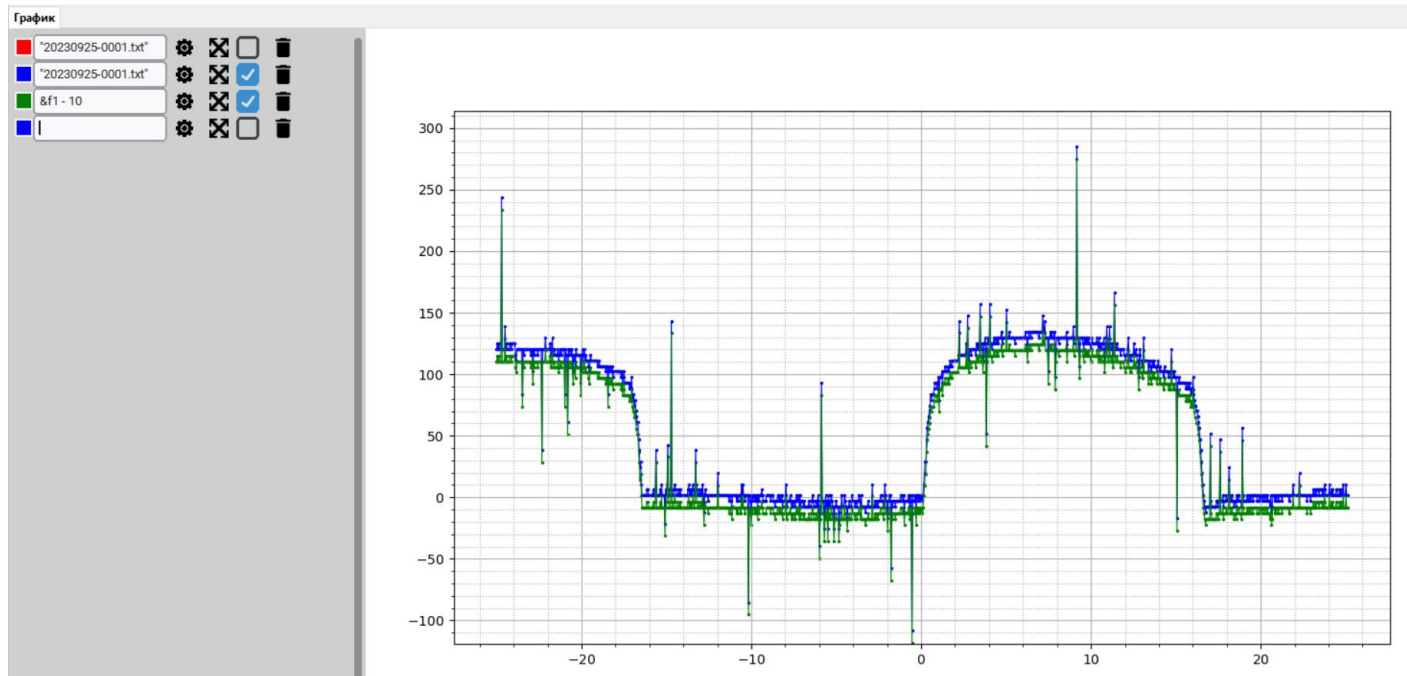
У вас есть две функции $\sin$ и $\cos$ и вы по какой-то причине хотите узнать, как выглядит функция $\sin \cdot \cos$. В таком случае вы можете сослаться на обе строки, чтобы составить новый график. Чтобы указать, что ваша надпись является наименованием ссылки перед ней надо поставить $\&$.



Подобная возможность может казаться бесполезной для функций, где можно в явном виде написать функцию $\sin \cdot \cos$, однако она может пригодиться, когда вам нужно произвести операцию не с функцией, а с какими-то данными. Например:

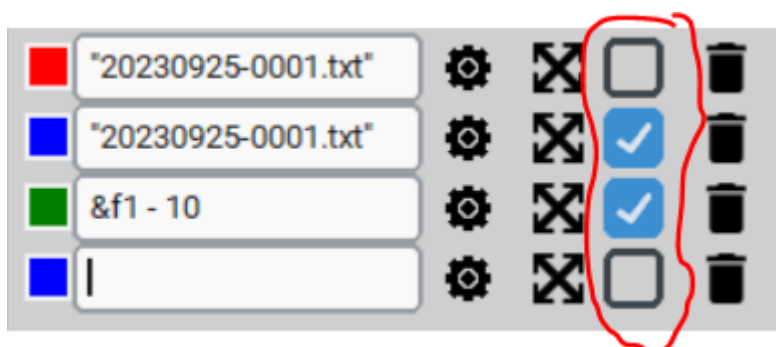


Это данные с двух осциллографов из лабораторной работы, посвящённой фигурам Лиссажу. Синий график, находясь на некоторой высоте от $y=0$, так называемая подложка. Вы можете вычислить эту подложку математическими методами или измерить её графическими «на глаз» и, используя ссылочную систему, вычесть её из графика.

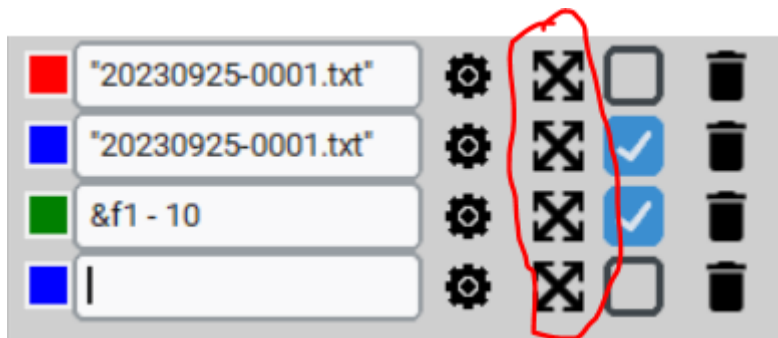


Также, обращаем ваше внимание, что любой текст, вписанный в строку и содержащий в себе “” или “” не будет обрабатываться. Такая строка будет игнорироваться и её содержание никак не повлияет на визуализацию.

Когда вы работаете с большим количеством графиков, удобно делать некоторые из них невидимыми или масштабировать оси под конкретные данные. Для первого есть индикатор:



А для второго:



Обратите внимание, масштабирование работает только на построенных данных, но не на функциях! Функция воспринимается как математическое выражение, которое может иметь бесконечную область определения и область значений (в отличие от визуализированных данных), а поэтому она не масштабируется.

Оставшийся символ мусорки отвечает за полное удаление строки.

Меню

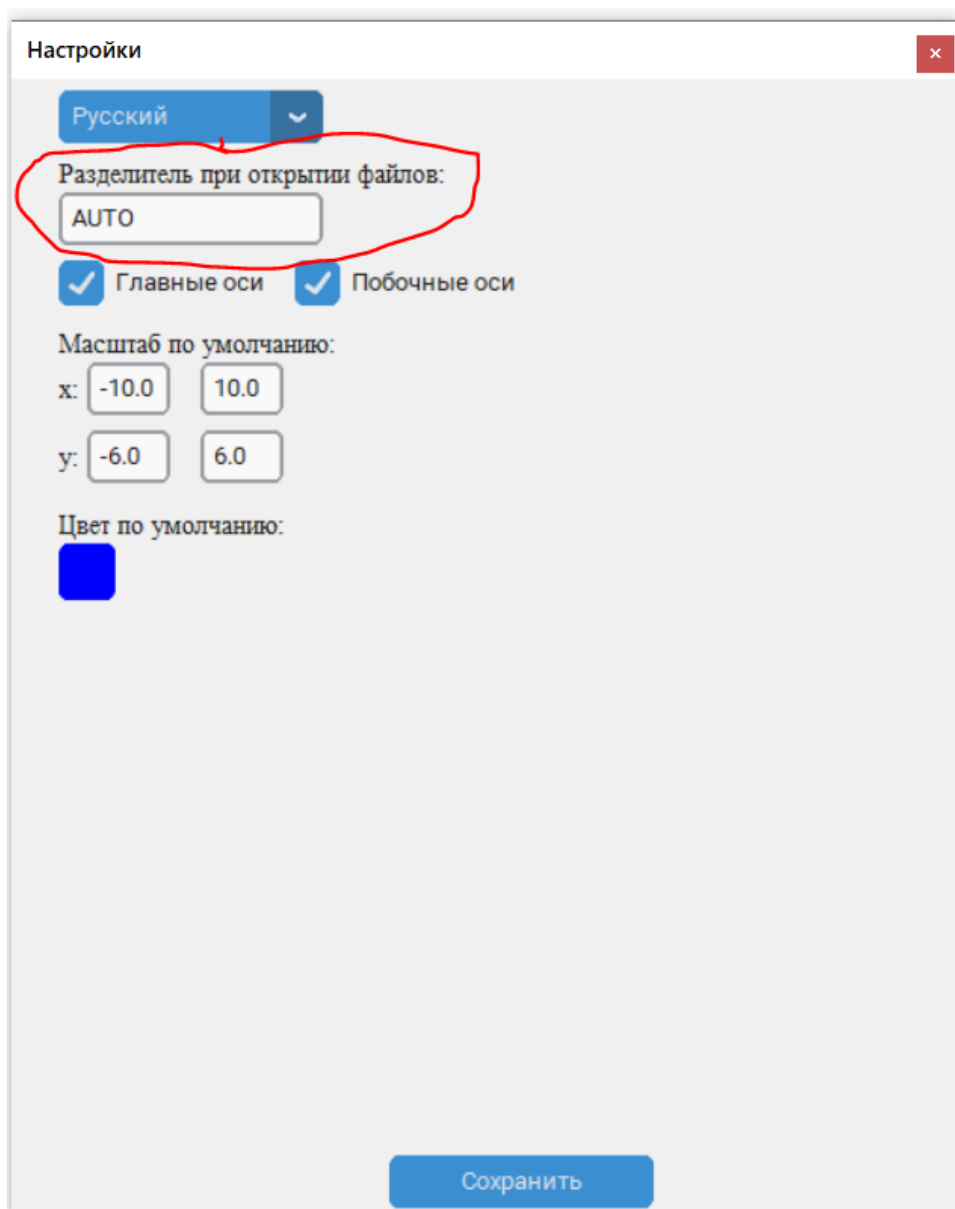
Основной пункт в меню содержит несколько важных для работы с данными параметров.

Новый файл – создаёт ещё одно, отдельное окно для работы с графиками.

Открыть как → График – открывает текстовый файл как обычный график (то есть исключительно x координата и y). Есть три режима открытия файла как график: общая ось x (открытие файла, где первый столбец будет восприниматься как ось x, а остальные столбцы как разные оси y для разных графиков). Именно этот режим стоит по умолчанию в кнопке «открыть» в основном меню. По отсчётам (в этом формате предполагается что в файле нету оси x и все столбцы в нём — это оси y). Ось x будет сгенерирована сама, как нумерация для данных на оси y). Разные данные для x (в этом формате предполагается что в файле записано чередование. Первый столбец – ось x для первого графика, следом ось y для первого графика, следом ось x для второго графика и так далее). Если у вас файлы с данными для оси x и данными для оси y – это разные файлы, представляющие из себя два файла с одним столбцом в каждом, вы можете открыть их с помощью режима «общая ось x», тогда сначала вам нужно указать данные для оси x, а после откроется новое окно выбора, чтобы вы могли выбрать данные для оси y.

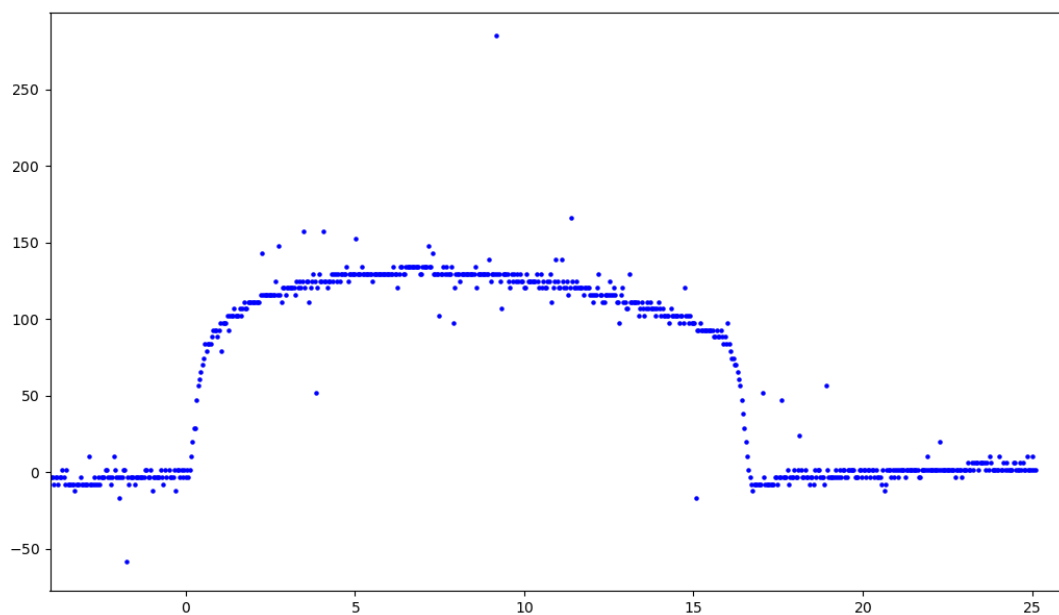
Открыть как → *График с погрешностями* – открывает графики, но каждую точку на них рисует с собственной погрешностью. Здесь обязательным условием является то, что погрешности осей должны быть переданы в качестве отдельного файла. Последовательность запрашивания файлов, следующая: данные для оси x, данные для оси y, погрешность для оси x, погрешность для оси y. Если у вас нет или вам не нужно строить погрешность для оси x или для оси y просто закройте окно выбора файла для этой погрешности или передайте в него пустой файл.

Настройки – здесь вы можете настроить параметры вашего окна по умолчанию, однако для того чтобы настройки применились требуется перезапуск приложения. При старте программы она будет запускаться именно с теми настройками, которые вы выберете здесь. Отдельного внимания следует параметр «разделитель», если вы слабо понимаете как работает на программном уровне чтение файлов разделённых на столбцы, советуем оставить значение разделителя по умолчанию – AUTO (именно заглавными буквами). Это значение автоматически подбирает как разделены данные в вашем файле (tab, запятая, пробел и т.д.). Однако, если вы уверены в том, что все файлы, с которыми вы работаете имеют одинаковый формат, можете вручную ввести разделитель и именно на него программа будет опираться. Также для открытия файлов из них не требуется удалять строки содержащие текст (например заголовки), программа это сделает автоматически.

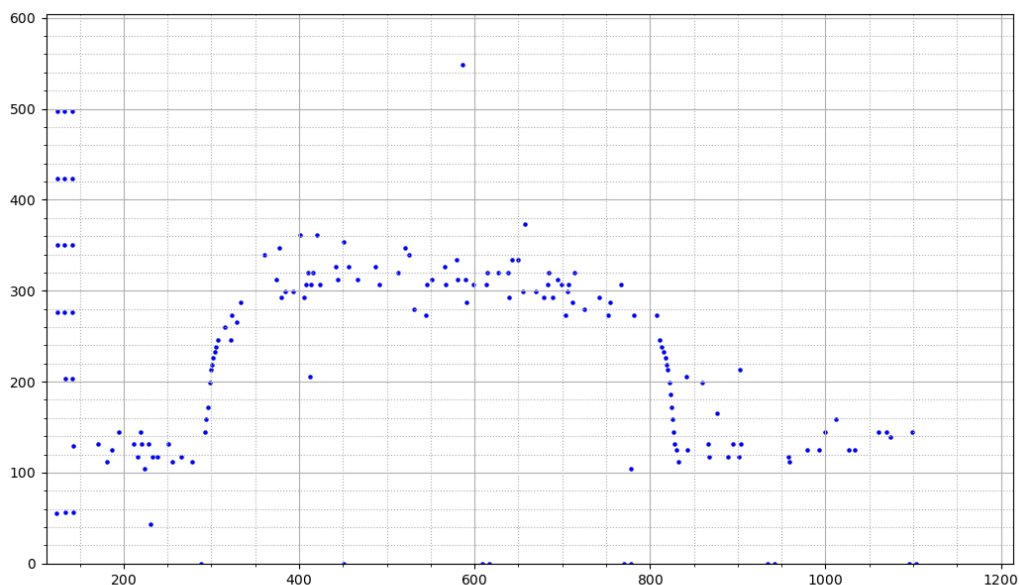


Последняя уникальная функция, которой вы можете воспользоваться это возможность чтения графиков в формате изображения. В любую функцию открыть в качестве файлов вы можете передавать не только файлы txt/csv/xsl/npv, но и файлы формата jpeg и png, в которых явно содержится изображение графика. Эти файлы будут прочитаны и воссозданы в виде числовых данных.

Пример:



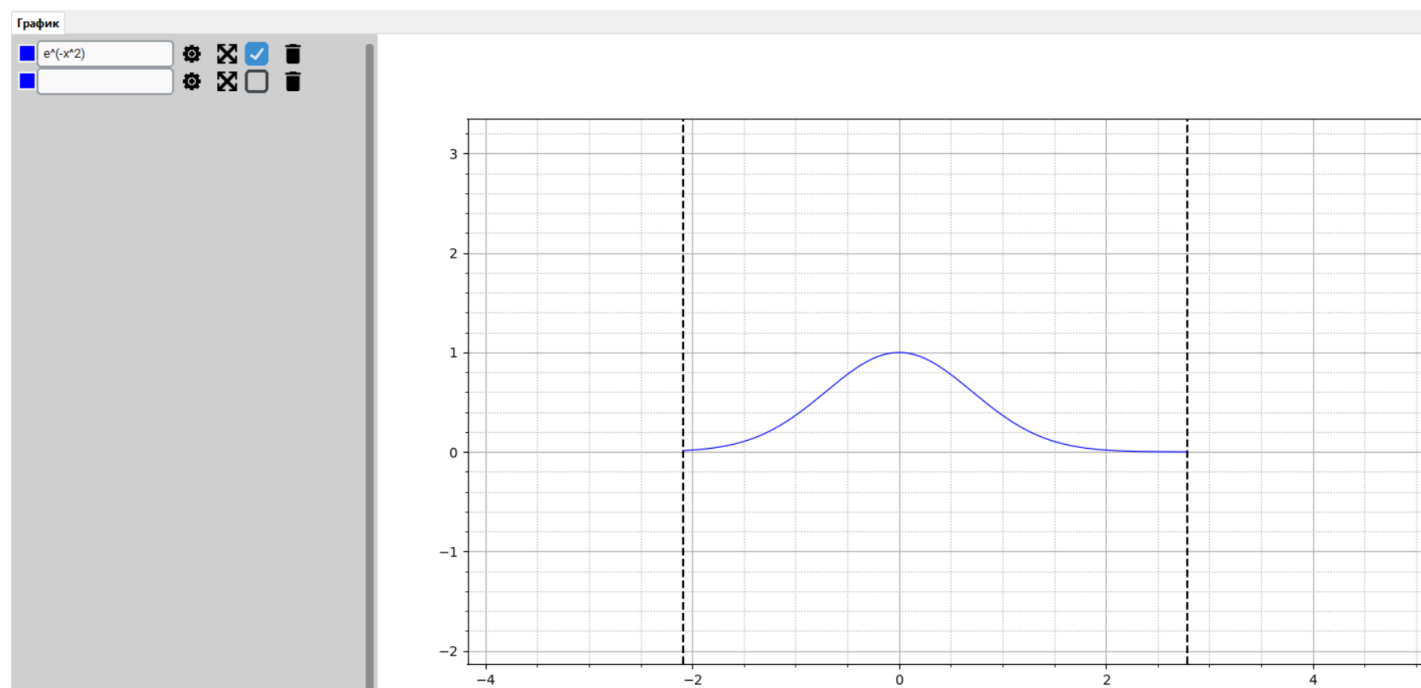
Если открыть это изображение в программе:



Обращаем ваше внимание на то, что эта функция несовершенна, считывает не все точки (поэтому чем их больше на графике, тем лучше) и часто записывает оси графика (как вы можете наблюдать в этом примере).

Если вы хотите подготовить свой график к демонстрации (включить легенду, добавить подписи и т.д.), то в настройках вида вы можете найти всё необходимое для этого. В подписях добавляются

названия осей, холста и легенда к нему (которую мышкой можно перенести в любое место холста), в настройках осей вы можете отлогарифмировать шкалу, переключиться на полярные координаты или включить и выключить отображение координатной сетки. Если же вы хотите проанализировать/обработать/фитировать не весь график, а лишь его часть, вы можете в настройках вида включить вертикальные или горизонтальные курсоры. Во всех операциях используется только та часть графика, которая попадает между курсорами, остальная же часть в вычислениях не участвует (и потому скрывается с холста).



Обработка данных

Если вы наведёте мышкой на строчку с графиком и кликните правой кнопкой мыши, то вызовете контекстное меню, в котором можете выбрать желаемую функцию обработки данных. На данный момент из предложенных функций работают все, кроме преобразования Лапласа и свёртки, а также не совсем корректно работает функция первообразной. Все остальные способы обработки должны работать и много раз проверялись на корректность. Напоминаем, что если в ходе обработки данных (например при взятии преобразования Фурье) у вас получилась комплексная функция, то отобразиться только её реальная часть. Для отображения мнимой части или модуля функции, используйте ссылку на строку с результатами фурьирования и функции `Real()`, `Im()`. Если вы возьмёте производную от функции, то заметите, что в строке она

отмечена специальным символом # - это указатель на специальные математические функции, такие как производная, первообразная функция обмена осей (которая меняет местами оси x и y , что в каком-то смысле можно рассматривать, как нахождение обратной функции) и другие будущие функции, которые появятся с улучшениями программы.

Также, если вы хотите, то можете сохранить конкретный график как файл `txt` или `pru`, либо же вы можете с помощью функции сохранить и сохранить как сохранить всё окно с графиками в родительском формате `graph`.

К прочему синтаксису можно отнести также возможность вводить точки с погрешностью:

